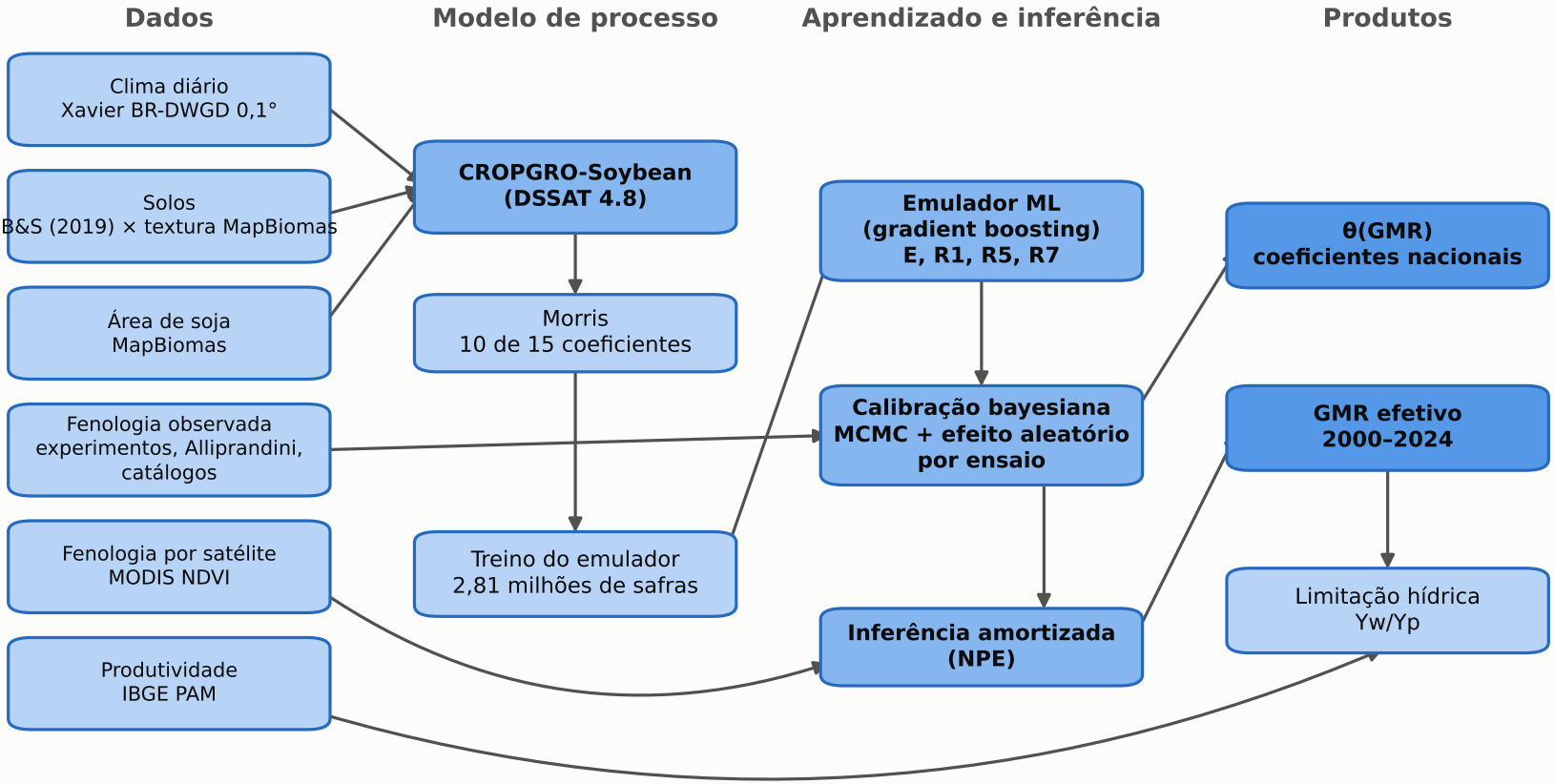
Dados
Modelo de processo
Aprendizado e inferência
Produtos
Clima diário
Xavier BR-DWGD 0,1°
Solos
B&S (2019) × textura MapBiomas
Área de soja
MapBiomas
Fenologia observada
experimentos, Alliprandini, catálogos
Fenologia por satélite
MODIS NDVI
Produtividade
IBGE PAM
CROPGRO-Soybean
(DSSAT 4.8)
Morris
10 de 15 coeficientes
Treino do emulador
2,81 milhões de safras
Emulador ML
(gradient boosting)
E, R1, R5, R7
Calibração bayesiana
MCMC + efeito aleatório
por ensaio
Inferência amortizada
(NPE)
θ(GMR)
coeficientes nacionais
GMR efetivo
2000–2024
Limitação hídrica
Yw/Yp